Тема лекции:
Реконструкция моделей систем

Модуль 2. Методы и модели теории систем и системного анализа

Сканировано с CamScanner

Понятие реконструкции

- Часто **единственная** информация о сложной системе содержится **только в наблюдаемых данных** о ее поведении.
- В этом случае возникает **проблема реконструкции** системы на основе неполной информации об ее внутренней динамике.

Сканировано с CamScanner

Понятие реконструкции

- Часто **единственная** информация о сложной системе содержится **только в наблюдаемых данных** о ее поведении.
- В этом случае возникает **проблема реконструкции** системы на основе неполной информации об ее внутренней динамике.
- Функционирование системы в рамках реконструированной модели **описывается чисто информационно**, на основе данных измерений или наблюдений над реальной системой.

Сканировано с CamScanner

Подходы к реконструкции моделей систем

- Универсальный подход на основе теоремы Такенса - Разработка системы дифференциальных уравнений с включенной нелинейностью (нелинейная динамика);
- Реконструкция на основе базовых моделей;
- Реконструкция на нейронных сетях:
  - исходной информацией являются временные (динамические) ряды или регистрируемые сигналы
  - исходной информацией являются статических рядов характеристик систем, имеющих сходные свойства (распознавание образов).

Сканировано с CamScanner

Задача реконструкции моделей

- Это задача восстановления уравнений, описывающих процессы внутри системы, по временным рядам.
- Ее цель – получение математической модели системы (ММС) в виде уравнений, решение которых *с заданной степенью точности* воспроизводит исходный ВР $a(t)$.

Сканировано с CamScanner

Задача реконструкции моделей

- Это задача восстановления уравнений, описывающих процессы внутри системы, по временным рядам.
- Ее цель – получение математической модели системы (ММС) в виде уравнений, решение которых *с заданной степенью точности* воспроизводит исходный ВР $a(t)$.
- Точность обычно оценивается по сходству фазовых портретов системы и модели.

Сканировано с CamScanner

Примеры практических приложений

- ✓ запись и распознавание информации (кодирование и сжатие данных),
- ✓ защита данных,
- ✓ синхронизация динамических систем,
- ✓ анализ сигналов систем естественного происхождения (сердечно-сосудистая система человека и др.).

Сканировано с CamScanner

Суть реконструкции

Реконструкция ДС - это получение ММС по экспериментальному ВР:

$$a_i(i\Delta t) = a_i, i = 1, \dots, N.$$

Предполагается, что

- она выявляет скрытую информацию о свойствах системы по сигналу $a(t)$, регистрируемому в эксперименте;
- реализация $a(t)$ является детерминированно определенной, т.е. является одной из переменных состояния системы.

Сканировано с CamScanner

Проблемы решения задачи

1. Как определить остальные фазовые переменные системы, если известна только одна - $a(t)$?
2. Какова размерность ДС, которую мы хотим восстановить?
3. Каков вид модельного оператора эволюции состояния системы?

Сканировано с CamScanner

Проблемы решения задачи

1. Как определить остальные фазовые переменные системы, если известна только одна - $a(t)$?
2. Какова размерность ДС, которую мы хотим восстановить?
3. Каков вид модельного оператора эволюции состояния системы?

→ *Единого подхода к решению задачи реконструкции нет.*

Сканировано с CamScanner

Основа алгоритмов реконструкции

- **Н. Паккард (1980):** фазовый портрет ДС может быть восстановлен по скалярному временному ряду a_i, если в качестве недостающих координат вектора состояния использовать тот же самый ряд a_i, взятый с некоторым запозданием.

$$X(t) = [a(t), a(t+\tau), \dots, a(t+(n-1)\tau] = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (1)$$

где n – размерность вложения, τ - задержка вложения.

- **Теорема Такенса (1981):** множество (1) топологически эквивалентно аттрактору системы.

Новые переменные состояния - значения временного ряда, взятые через некоторый интервал времени τ:

$$x_1(t) = a(t), x_2(t) = a(t+\tau), x_3(t) = a(t+2\tau), \dots \quad (2)$$

Сканировано с CamScanner

Построение вектора состояния (метод последовательного дифференцирования)

$$X(t)=\left[a(t),\ da(t)/dt,\ \text{К},\ d^{n-1}a(t)/dt^{n-1}\right]=(x_1,x_2,\text{К},x_n).$$

Здесь n – размерность вложения.

Известны значения a_i только в дискретные моменты времени $i\Delta t$.

Поэтому координаты x_j вектора $X(t)$ определяются численным дифференцированием исходного временного ряда по приближенным математическим формулам.

Сканировано с CamScanner

Расчет производных

Обычно производные рассчитывают через конечные разности:

$$a^{(k+1)}(t) = \frac{\left[a^{(k)}(t + \Delta t) - a^{(k)}(t)\right]}{\Delta t}.$$

Здесь $a^{(k)}$ – производная k –го порядка наблюдаемого сигнала $a(t)$:

$$a^{(k)}(t) = d^k a(t) \Big/ dt^k .$$

Сканировано с CamScanner

Замечания

- Точность вычисления производных тем хуже, чем больше уровень шумов и больше интервал дискретизации Δt.
- Вычисление производных является самым «ненадежным» элементом в процедуре реконструкции.

Сканировано с CamScanner

Построение модели

Модель задается в виде системы уравнений:

$$x_1 = a(t);$$
$$\frac{dx_1}{dt} = x_2;$$
$$\frac{dx_2}{dt} = x_3;$$
$$\ldots;$$
$$\frac{dx_n}{dt} = f(x_1, x_2, \ldots \quad x_n).$$

Сканировано с CamScanner

Построение модели

Модель задается в виде системы уравнений:

$$x_1 = a(t);$$
$$\frac{dx_1}{dt} = x_2;$$
$$\frac{dx_2}{dt} = x_3;$$
$$\ldots;$$
$$\frac{dx_n}{dt} = f(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Нелинейная функция $f(X)$ определяется как

$$f(X) = \sum_{l_1, l_2, \ldots, l_n = 0}^{\nu} c_{l_1, l_2, \ldots, l_n} \prod_{k=1}^{n} x_k^{l_k}, \quad \sum_{k=1}^{n} l_k \leq \nu.$$

Сканировано с CamScanner

После нахождения неизвестных коэффициентов будет окончательно сформирована математическая модель исследуемой системы.

Число коэффициентов k для функции $f(X)$ определяется по формуле

$$k = (n+\nu)! / \ (n!\nu!).$$

Число неизвестных коэффициентов быстро растет с увеличением размерности вектора n и степени полинома ν.

Результаты реконструкции зависят от вида ВР (формы сигнала), выбора параметров реконструкции (n и ν).

Сканировано с CamScanner

Пример

При $n = 3$ и $v = 3$ имеем

$$
\begin{aligned}
f(X) = {} & c_{000} + c_{100} \cdot x_1 + c_{010} \cdot x_2 + c_{001} \cdot x_3 + c_{110} \cdot x_1 \cdot x_2 + \\
& + c_{011} \cdot x_2 \cdot x_3 + c_{101} \cdot x_1 \cdot x_3 + c_{200} \cdot x_1^2 + c_{020} \cdot x_2^2 + \\
& + c_{002} \cdot x_3^2 + c_{111} \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + c_{210} \cdot x_1^2 \cdot x_2 + \\
& + c_{201} \cdot x_1^2 \cdot x_3 + c_{120} \cdot x_1 \cdot x_2^2 + c_{021} \cdot x_2^2 \cdot x_3 + \\
& + c_{102} \cdot x_1 \cdot x_3^2 + c_{012} \cdot x_2 \cdot x_3^2 + c_{300} \cdot x_1^3 + c_{030} \cdot x_2^3 + c_{003} \cdot x_3^3 .
\end{aligned}
$$

Здесь 20 неизвестных коэффициентов, которые необходимо определить по исходному ВР.

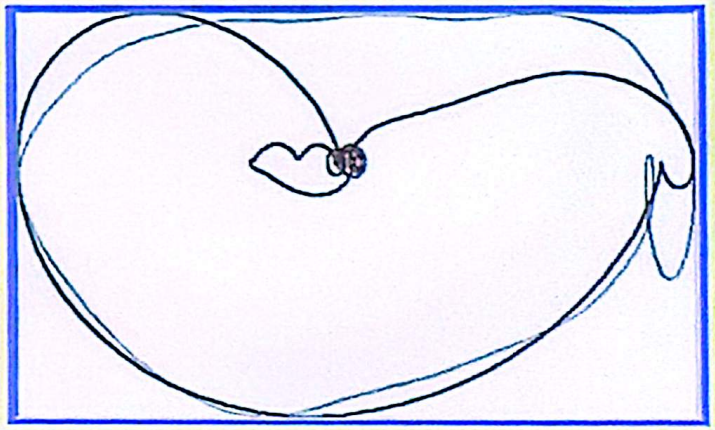
Сканировано с CamScanner

Пример ($n = 3$, $\nu = 3$)

Исходный (отфильтрованный) сигнал электрической активности сердца и результат реконструкции значительно различаются.

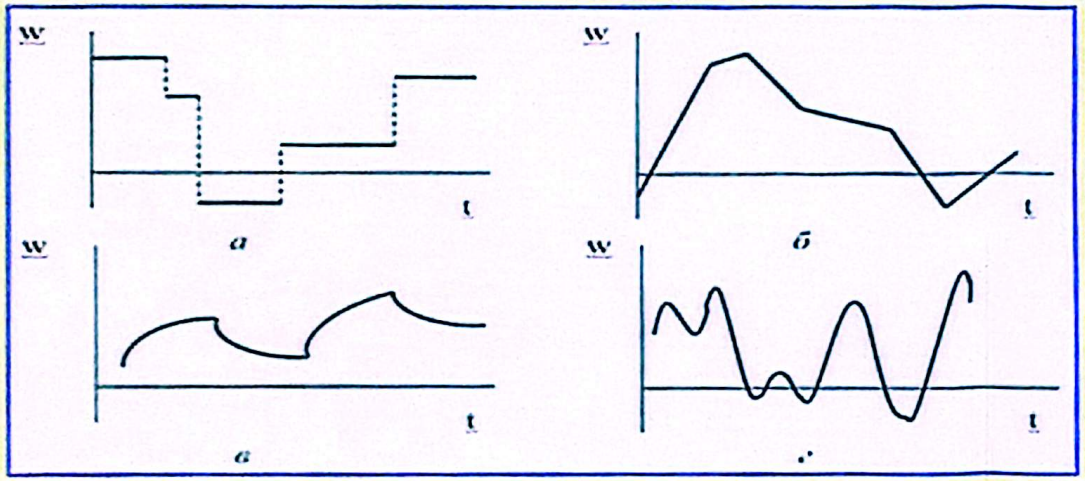
Фазовые портреты исходной системы и модельной системы также различаются





Сканировано с CamScanner

Волновое описание сигнала



Типовые сигналы волновой структуры:

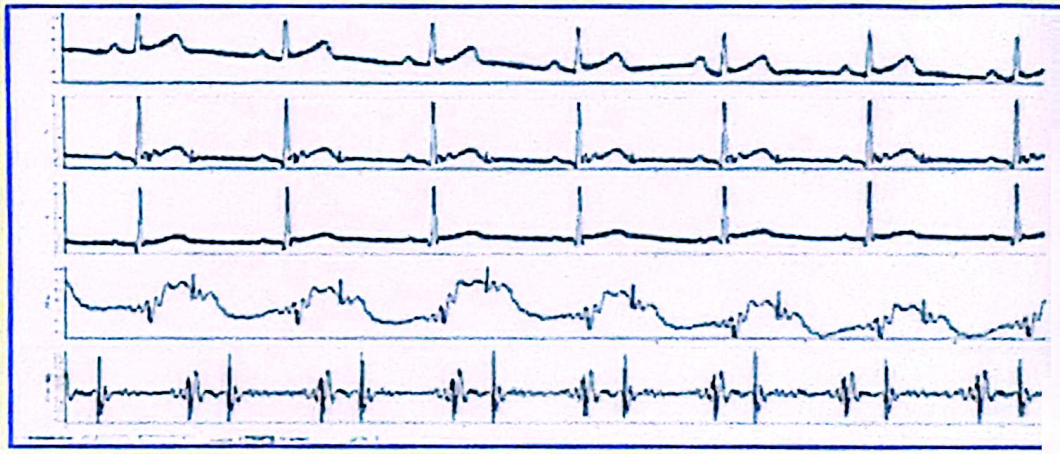
а - кусочно-постоянный;

б - кусочно-линейный;

в - кусочно-экспоненциальный;

г - кусочно-синусоидальный

Примером волновых сигналов являются, например, биосигналы



Сканировано с CamScanner